초고감도 금 도핑 실리콘 나노멤브레인 기반 온도 센서

[1] 상민규*,
[1] 가천대학교 전자공학과
E-mail: sangmg315@gachon.ac.kr

Ultra-high Sensitive Au-Doped Silicon Nanomembrane Based Temperature Sensor

[1] Mingyu Sang*

[1] Department of Electronic Engineering, Gachon University, 1342 Seongnamdaero, Sujeong-gu, Seongnam 13120, Republic of Korea

Abstract

Continuous and precise body temperature monitoring provides valuable insights into human physiological conditions for medical diagnostics and health management. Here, we present an ultra-high sensitive and stretchable gold-doped silicon nanomembrane (Au–SiNM) epidermal temperature sensor array with a record temperature coefficient of resistance (TCR) of −37270.72 ppm °C^{-1}, approximately 22 times higher than that of conventional metal-based sensors. The ultra-sensitivity arises from the shift of the freeze-out region toward the intrinsic region and Fermi-level modulation achieved through controlled gold doping in p-type SiNMs.

The fabricated 4 × 4 sensor array, integrated on a 3.5 μm-thick serpentine polyimide (PI) mesh, exhibits excellent mechanical stability under 30% strain, fast response (< 9 ms), and minimal hysteresis (< 0.8%). The conformal attachment on human skin enables real-time thermal mapping with high spatial resolution and long-term reliability.

In-vivo and in-vitro demonstrations include continuous body temperature monitoring on the back and respiration tracking at the philtrum, showing clear temperature modulation corresponding to breathing cycles and exercise-induced body heat variations.

These results highlight the biocompatibility, precision, and flexibility of Au–SiNM-based epidermal electronics, establishing a new platform for medical diagnostics, physiological monitoring, and future silicon-based flexible systems.

Keywords: ***gold-doped Silicon Nanomembrane (금 도핑 실리콘 나노 박막), Temperature sensor (온도 센서), Epidermal Device (피부부착형 디바이스), Flexible Electronics (유연 전자소자)***

1. 서론

체온은 인체의 대사, 면역, 순환 상태를 반영하는 핵심 생리 지표로, 고정밀 연속 측정 기술은 질병 조기 진단 및 건강 관리에 필수적임. 기존의 적외선 (Infrared) 비접촉 방식은 정확도가 높지만, 피부 움직임과 외부 환경 변화에 민감하여 실시간 감지가 어렵다는 한계가 있음.

이에 따라, 피부에 직접 부착되어 기계적 순응성과 생체적합성을 동시에 확보한 에피더멀 (epidermal) 온도 센서 연구가 활발히 진행되고 있음. 그러나 유기소재 기반 센서는 내열성과 장기 안정성이 낮으며, 금속 기반 센서는 민감도 (Temperature Coefficient of Resistance, TCR)가 제한적임. [1−3]

본 연구에서는 금 (Au)을 깊은 준위 불순물 (deep impurity)로 도핑하여 실리콘의 페르미 준위를 조절하고 동결영역 (freeze−out region)을 내재영역으로 이동시킴으로써, 기존의 무기소재 한계를 극복하고 초고감도를 달성하는 새로운 접근법을 제안함. [4]

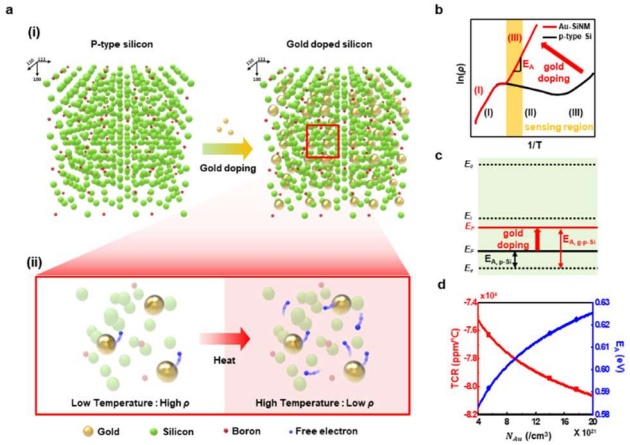

그림 1. 금도핑 실리콘 온도 센서 개요

2. 본론

2.1 소자 제작:

p−type SOI 웨이퍼 위에 금을 10 nm 증착 후, 1000–1100 ° C 의 산소 분위기에서 열확산시켜 균일한 Au 도핑을 구현함. 도핑된 SiNM (두께 300 nm)을 폴리이미드 (PI, 1.5 μm) 기판에 전사하고, 서펜타인 (serpentine) 구조로 패터닝하여 4×4 어레이를 제작함.

2.2 전극 및 봉지층:
구리 (Cu, 400 nm) 전극을 증착 후, 상하층 PI 로 완전 캡슐화하여 기계적 중립면 (neutral mechanical plane)에 SiNM 이 위치하도록 설계함. 전체 두께는 약 3.5 μm.

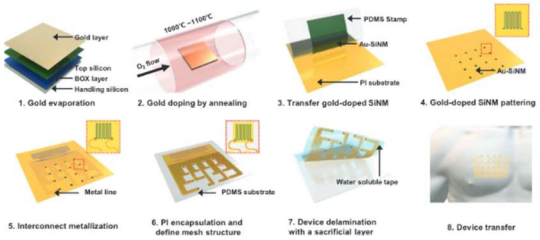

그림 2. 금도핑 실리콘 기반 온도 센서 제작 과정

2.3 성능 분석:
체온 범위의 온도 변화 (25–45 ° C)에 따른 저항 변화를 측정하여 TCR 산출, 도핑 온도 (900–1100 ° C)와 Boron 농도 (10^{18}–10^{19} cm^{-3})에 따른 특성 변화를 비교함. 또한 FEA (Finite Element Analysis) 및 in-vivo 부착 실험을 수행함.

3. 연구 결과
3.1 이론 및 도핑 특성:
분자동역학 (MD) 시뮬레이션과 SIMS 분석을 통해 Au 원자의 균일 확산 및 일정 농도(N_{Au})를 확인하였으며, 이로 인해 활성화 에너지(E_A)가 증가함에 따라 TCR 의 절댓값이 증가함을 규명함.

3.2 전기적 민감도:
Au-SiNM 센서는 TCR = −37270.72 ppm ° C^{-1} 로, 금속 (1690 ppm ° C^{-1}) 및 p-Si (1771 ppm ° C^{-1}) 센서 대비 22 배 이상 높은 감도를 보임.

3.3 기계적 안정성:
30% 인장 하에서도 변형율 0.7% 미만, 5000 회 사이클 후 저항 변화 < 0.7%로 우수한 신뢰성 확보.

3.4 실시간 생체 모니터링:
인체 피부 (등 및 인중)에 부착하여 운동 시 체온 상승 (32.3→34.1 ° C)을 정확히 추적하였으며, 호흡 주기에 따른 온도 변화를 정밀히 감지하여 심박수 변화와 정합됨. 땀과 움직임에 의한 간섭을 최소화하며, 기존 금속 센서 대비 4.2% vs 0.23%의 상대 저항 변화를 보임

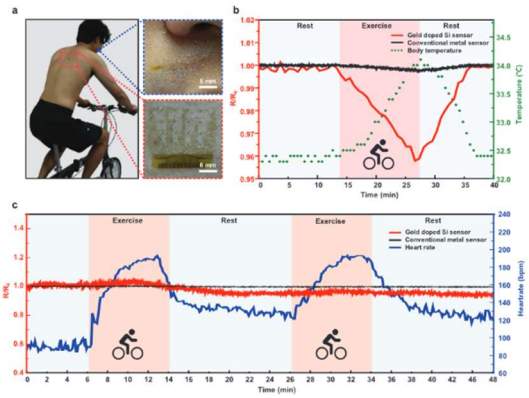

그림 3. 금도핑 실리콘 기반 온도 센서 in vivo 실험

4. Acknowledgements
This work acknowledges the support received from National Research Foundation of Korea (NRF) Grant funded by the Korea government (MSIT) (RS-2025-23523363)

5.참고 문헌
[1] Kim, Dae-Hyeong, et al., Science, 333.6044, p. 838-843 (2011).
[2] Webb, R. Chad, et al., Nature materials, 12.10, p. 938-944 (2013).
[3] Lee, Jung Woo, et al. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113.22, p. 6131-6136 (2016).
[4] Sang, M. *et al.* Ultrahigh sensitive Au-doped silicon nanomembrane based wearable sensor arrays for continuous skin temperature monitoring with high precision. *Advanced Materials* 34, 2105865 (2022).